刘秉鑫

中国 · 成都 | +86 159 1320 7164 | liu050804@gmail.com | allforkarina.github.io | github.com/allforkarina

教育背景

电子科技大学（UESTC） **2023.09 – 2027.07（预计）**
通信工程专业（在读）；鸿鹄计划 成都

- **英语能力：**大学英语四级 614；大学英语六级 567。

科研经历

WiFiPose：基于 WiFi CSI 的人体姿态估计 **2025.10 – 至今**

团队科研项目；核心研发成员，独立负责模型设计、训练评估与可视化流程 Python / PyTorch

基于 WiFi CSI 信号开展非视觉人体姿态估计研究，探索利用无线信道中由人体运动引起的时域、频域及空间响应变化，实现从 CSI 信号到人体骨骼关键点的端到端映射。在完成源环境高精度姿态估计的基础上，进一步研究房间环境和目标人员同时变化时的跨域泛化问题，并通过少量目标域样本进行模型适配，以降低 WiFi 感知模型对特定环境和人员的依赖，提升其在真实场景中的迁移能力与可用性。

- **独立搭建完整实验系统：**基于 MM-Fi 数据集完成数据预处理、CSI 输入构建、模型训练、指标评估及姿态可视化，建立从原始 CSI 到 OpenPose-18 人体关键点预测的端到端实验流程。
- **完成 CSI 特征与模型结构设计：**针对 3 根接收天线、114 个子载波和 64 个时间步的 CSI 数据，构建时域残差、天线差分、子载波梯度及房间响应校准等物理特征，并设计背景门控、轴向注意力、关节查询解码和骨架拓扑传播模块。
- **实现高精度源域姿态估计：**模型在源环境达到 **98.81% PCK@0.2** 和 **0.0271 归一化 MPJPE**，相较约 95% 的源域基线提升约 **3.8 个百分点**。
- **完成跨房间、跨人员少样本适配：**模型在目标域直接迁移时达到 73.74% PCK@0.2；仅使用 **540 帧**目标域数据（约为源域训练量的 **0.6%**）微调后提升至 **81.08%**，使用 **8100 帧**（约 **10%**）数据微调后进一步达到 **92.10%**。
- **完成系统性消融与误差分析：**对编码器、解码器及全参数适配策略进行对比，并针对输入校准、物理特征库、背景门控和骨架感知损失开展受控消融实验；进一步从动作级和关节级分析模型误差，定位困难动作及腕部关键点等主要性能瓶颈。
- **完善科研工程体系：**建立配置管理、模型检查点、实验指标记录和单元测试流程，保证实验可追踪、可复现；项目论文正在撰写，代码已开源：Wi-Posev2。

工程项目

RepoScouts：GitHub Repository 智能检索与评估 Agent **2026.09 – 至今**

个人工程项目；独立完成 Agent 工作流、GitHub 工具链与 Web 应用开发 Python / LangGraph / FastAPI / React

面向开发者选型与学习场景，构建从自然语言需求出发的 GitHub Repository 搜索 Agent，将需求解析、候选搜索、仓库取证、独立评估、确定性排序与结果审查组织为端到端工作流，并通过本地 Web 应用实时呈现执行状态和可解释推荐结果。

- **设计多阶段 Agent 工作流：**基于 LangGraph 构建 Requirement Parser、Candidate Search、Repository Evaluator、Ranker 与 Critic 节点，以 Pydantic Schema 约束节点输入输出，实现自然语言需求在完整调用链中的结构化传递。
- **实现证据驱动的 GitHub 检索与评估：**封装 GitHub REST API 搜索、仓库元数据、README 与文件树工具，支持 Search Agent 自主调整查询并筛选候选仓库；从需求匹配度、学习价值、代码清晰度、文档质量、复现可行性和维护健康度等维度形成独立评估。
- **构建可校验的排序与重试闭环：**将多指标加权评分与 LLM 生成的推荐理由、取舍分析及学习路径结合，并由 Critic 检查硬性需求、证据一致性和排序合理性；发现问题时按反馈定向回退至 Evaluator 或 Ranker，限制最大重试次数以避免无界循环。
- **完成可观察的本地 Web 应用：**使用 FastAPI 与 SSE 推送节点状态、结构化中间结果及最终排名，基于 React、TypeScript、Vite 和 GitHub Primer 实现响应式界面、明暗主题与节点间协作式取消；补充 API、状态流、异常取消和 Playwright 浏览器测试，并确保 GitHub Token 与模型密钥仅保留在后端。

低功耗 Wi-Fi 反向散射通信系统 **2024.10 – 2025.06**

团队核心成员；负责数据分析与实验自动化 Linux，Bash

面向低功耗、低复杂度无线通信场景，参与搭建基于现有 Wi-Fi 信号的无源反向散射通信系统，通过射频开关控制标签对环境 Wi-Fi 信号进行调制与反射，在无需主动射频发射链路的条件下实现低速率信息传输。项目重点围绕反向散射链路的实验验证、数据采集与解码可靠性展开，并分析信道扰动、帧损坏及纠错机制对通信性能的影响。

- **参与反向散射链路搭建与验证：**基于 Wi-Fi 网卡、射频开关及无源标签完成 **5.4 GHz** 反向散射实验链路搭建，在既有 Wi-Fi 帧上叠加标签反射信息，并完成米级距离下低速率数据传输验证。
- **独立完成实验流程自动化：**编写 Linux/Bash 脚本，将数据包注入、网络抓包、帧筛选、模式统计及结果分析等步骤串联为“发送–反射–采集–分析”自动化闭环，减少重复人工操作并提升实验效率与可复现性。
- **负责通信数据分析与误差评估：**使用 Wireshark 及脚本分析反向散射前后 Wi-Fi 帧的完整性变化、损坏模式及残余解码误差，量化不同实验条件下的信息恢复效果。

荣誉奖项

全国一等奖	第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛	**2025.12**
全国一等奖	2025 年全国大学生物联网设计竞赛全国总决赛	**2025.08**
全国三等奖	第八届全国大学生 5 分钟科研英语演讲大赛	**2025.08**
优秀奖学金	连续两个学年获得。	**2023–2025**

技术能力

编程与深度学习 Python、PyTorch；数据集与数据加载、模型模块、损失设计、评估指标与可视化。

视觉与机器学习	人体姿态估计、多模态、结构化预测、骨架感知约束、消融实验及动作级/关节级诊断。
科研工程	可复现实验、Git、Linux/Bash、PowerShell、单元测试、诊断可视化与技术文档。